

Laporan Praktikum Basis Data -Pertemuan 3

Nama : Galeh Pratama Saputra

Npm : 25430036

Kelas : B

Tanggal : 8 Oktober 2026

Nama Dosen : Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar saya belajar membuat ERD dengan menentukan entitas, atribut, PK dan FK, serta memahami hubungan dan kardinalitas antarentitas. Selain itu saya juga belajar menggunakan entitas asosiatif dan memeriksa apakah ERD sudah sesuai dengan aturan bisnis dan kebutuhan informasi pada proyek yang dikerjakan.

2. Ringkasan Dasar Teori

ERD adalah gambaran yang menunjukkan data yang dibutuhkan dalam database dan hubungan antar-data. Dalam membuat ERD, kita menentukan entitas, atribut, PK dan FK, serta jumlah hubungan antarentitas. Jika ada hubungan banyak ke banyak kita bisa menggunakan entitas asosiatif sebagai penghubung. ERD juga harus sesuai dengan aturan bisnis dan kebutuhan informasi agar data yang dirancang bisa digunakan sesuai kebutuhan.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1: Dari Entitas Kandidat ke Entitas

```
Before modifikasi
| Entitas Kandidat | Elemen Data Utama | Sumber |
| Anggota | nomor anggota, NIM, nama, program studi, nomor HP, status aktif, poin loyalitas | Formulir pendaftaran |
| Barang | kode, nama, kategori, harga jual, stok, batas minimum stok | Daftar barang, faktur |
| Penjualan | nomor nota, tanggal-jam, kasir, anggota (opsional), bayar | Nota penjualan |
| Detail penjualan | nomor nota, barang, qty, harga saat transaksi | Nota penjualan |

After modifikasi
Hasil D.1 – Penandaan kunci dan atribut turunan

| Entitas kandidat | Elemen data utama | Status |
| anggota | **id_anggota (PK)***, no_anggota (AK), npm_anggota (AK), nama_anggota, prodi_anggota, no_wa_anggota, status_anggota, poin_loyalitas | no_anggota dan npm_anggota merupakan kunci alternatif karena keduanya unik. |
| barang | **id_barang (PK)***, kode_barang (AK), nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang, stok_barang, stok_min_barang | kode_barang merupakan kunci alternatif. |
| penjualan | **id_penjualan (PK)***, no_nota_penjualan (AK), tgl_penjualan, id_petugas (FK), id_anggota (FK, opsional), bayar_penjualan | no_nota_penjualan merupakan kunci alternatif. total merupakan atribut turunan. |
| detail_penjualan | **id_penjualan (PK, FK)***, **id_barang (PK, FK)***, qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan | PK komposit terdiri dari id_penjualan dan id_barang. subtotal merupakan atribut turunan. |

**Keterangan:**
- PK = Primary Key / kunci primer.
- AK = Alternate Key / kunci alternatif.
- FK = Foreign Key / kunci tamu.
- 'subtotal' diturunkan dari 'qty x harga_satuan'.
- 'total' diturunkan dari penjumlahan subtotal dalam satu nota.
- 'poin_loyalitas' berkaitan dengan anggota dan akan dibahas lebih lanjut pada latihan Modul 3 untuk menentukan apakah cukup sebagai atribut anggota atau membutuhkan entitas riwayat poin.
```

Gambar 1 Before after penandaan kunci dan atribut turunan

```
Pemecahan entitas pembelian

Sesuai langkah D.1, entitas kandidat ***"Pembelian dan detailnya"*** dipecah menjadi dua entitas:

| Entitas | Atribut utama | Status |
| pembelian | **id_pembelian (PK)***, no_faktur_pembelian (AK), tgl_pembelian, id_pemasok (FK), status_pembelian | no_faktur_pembelian merupakan kunci alternatif. |
| detail_pembelian | **id_pembelian (PK, FK)***, **id_barang (PK, FK)***, qty_detail_pembelian, harga_beli_detail_pembelian | PK komposit terdiri dari id_pembelian dan id_barang. |

Entitas yang digunakan setelah D.1

Hasil identifikasi D.1 menjadi:
1. 'anggota'
2. 'barang'
3. 'petugas'
4. 'penjualan'
5. 'detail_penjualan'
6. 'pemasok'
7. 'pembelian'
8. 'detail_pembelian'
```

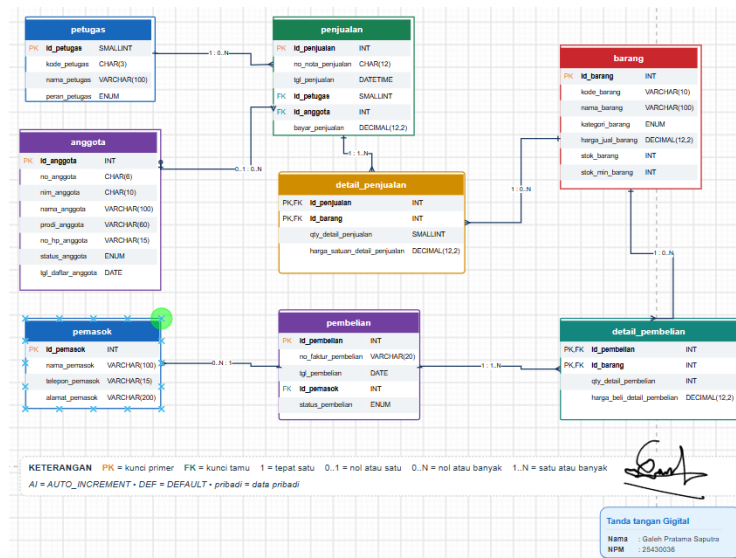
Gambar 2 pembelian dan detail_pembelian

D.2: Menentukan Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Dasar
Petugas melayani penjualan	Tepat satu petugas	Nol atau banyak penjualan	Wawancara kasir
Anggota melakukan penjualan	Nol atau satu anggota	Nol atau banyak penjualan	AB-02
Penjualan berisi detail_penjualan	Tepat satu penjualan	Satu atau banyak detail	AB-01
Barang tercantum di detail_penjualan	Tepat satu barang	Nol atau banyak detail	AB-04
Pemasok menerima pembelian	Tepat satu pemasok	Nol atau banyak pembelian	AB-06
Pembelian berisi detail_pembelian	Tepat satu pembelian	Satu atau banyak detail	Faktur pemasok

Table 1 Relasi dan kardinalitas Kopma

D.3: Menggambar ERD



Gambar 3 hasil membuat ERD di draw.io

D.4: Memvalidasi ERD

Kode	Kebutuhan Informasi	Jalur pada ERD	Status
KI-01	Omzet dan jumlah nota per hari dan per bulan	penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-02	Lima barang terlaris per bulan berdasarkan QTY	barang → detail_penjualan → penjualan	Terpenuhi
KI-03	Barang dengan stok di bawah batas minimum	barang	Terpenuhi
KI-04	Sepuluh anggota dengan belanja terbesar per bulan	anggota → penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-05	Mengetahui jumlah poin loyalitas setiap anggota	anggota → penjualan → detail_penjualan	Perlu ditinjau

Catatan validasi KI-05:

Jumlah poin loyalitas bisa dihitung dari transaksi anggota, tapi ERD saat ini belum memiliki atribut atau entitas khusus untuk mencatat riwayat perolehan dan penukaran poin. Jadi kebutuhan ini perlu ditinjau kembali pada tahap modifikasi ERD.

Review klien

No	Umpan balik klien (Gaacik)	Keputusan	Alasan
1	ERD sudah di mengambar transaksi penjualan dan pembelian dengan jelas	Terima / Tidak	Sesuai dengan proses bisnis kopma
2	Poin yg royalitas perlu di jelaskan karna blm ada bagaimana Riwayat poin di catat	Terima / Tidak	Kebutuhan KI-05 dan AB-07/AB-08 perlu didukung oleh model data.

Commit:P03_erd

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   p03_erd_25430036.drawio
        new file:   p03_erd_25430036.png
        new file:   p03_erd_kopma_25430036.drawio
        new file:   p03_erd_kopma_25430036.png

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git commit -m "p03_laporan_25430036"
[main 813976b] p03_laporan_25430036
4 files changed, 150 insertions(+)
create mode 100644 p03_erd_25430036.drawio
create mode 100644 p03_erd_25430036.png
create mode 100644 p03_erd_kopma_25430036.drawio
create mode 100644 p03_erd_kopma_25430036.png

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 365.63 KiB | 26.12 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/galehpratamasaputra/BasisData_25430036.git
To https://github.com/galehpratamasaputra/basisdata_25430036.git
   ce1a50b..813976b  main -> main
```

4. Jawaban Titik Analisis

Titik analisis 1:

Karena id_anggota sebagai kunci primer.sebagai identitas tetap setiap anggota.Kalau nim di jadikan kunci primer , perubahan nimb isa membuat data di tabel lain ikut bermasalah.

Titik analisis 2:

Sisi penjualan ke detail_penjualan adalah satu atau banyak (1..N),bukan nol atau banyak,karena setiap nota harus mempunyai minimal satu barang sesuai aturan AB-01.Kalau cuma mengandalkan table,aturan ini belum tentu terpenuhi karena nota bisa di buat tanpa barang.Jadi perlu aturan tambahan saat transaksi supaya setiap nota punya barang.

Titik analisis 3:

ERD saat ini belum bisa menunjukkan siapa petugas gudang yang menerima barang dari pemasok.Jadi perlu di tambahkan relasi antara petugas dan pembelian supaya petugas yang menerima barang bisa di ketahui.Hal ini juga perlu di catat sebagai aturan bisnis baru agar lebih jelas bahwa setiap penerimaan barang di lakukan oleh petugas tertentu.

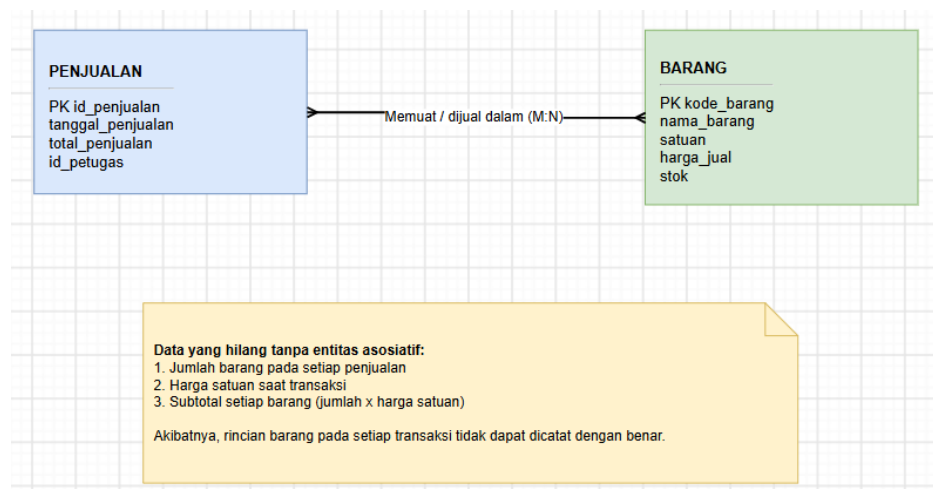
5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1

Alasannya:

“ Poin loyalitas cukup di tambahkan sebagai atribut poin_anggota pada entitas anggota agar jumlah poin setiap anggota mudah di ketahui. Entitas Riwayat_poin baru di perlukan jika ingin mencatat penambahan dan penggunaan poin”.

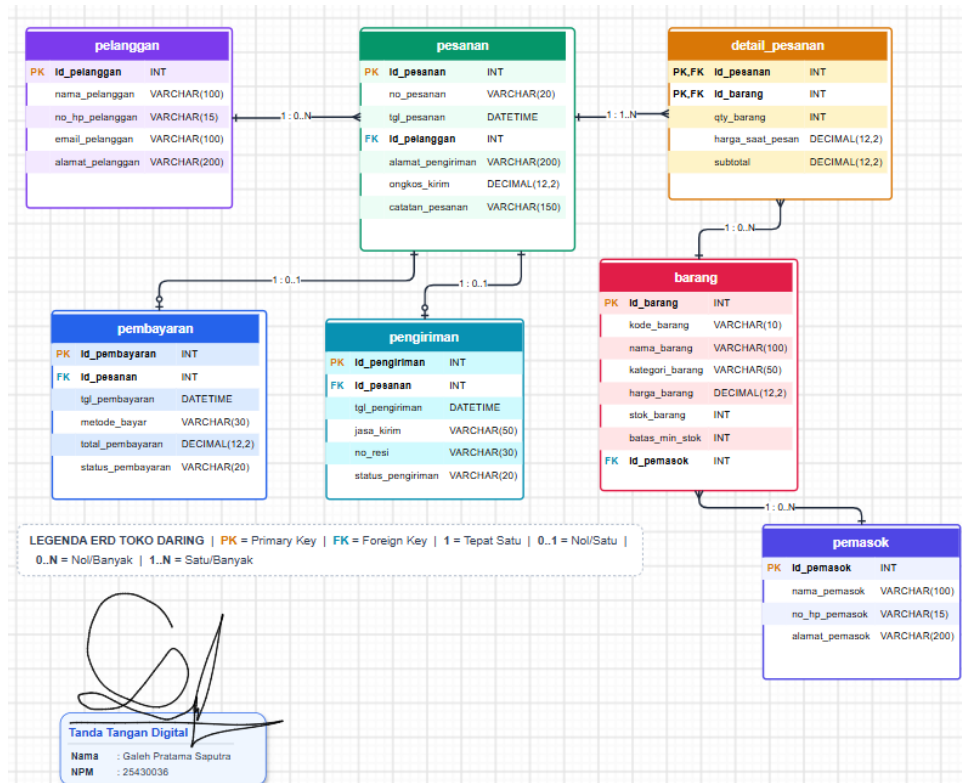
E.2



Gambar 4 erd latihan dan modifikasi kopma

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 3

F.1: Gambar erd proyek



F.2: Relasi dan kardinalitas

No	Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Dasar
1	Pelanggan membuat pesanan	Tepat satu pelanggan	Nol atau banyak pesanan	AB-10
2	Pesanan memiliki detail pesanan	Tepat satu pesanan	Satu atau banyak detail pesanan	AB-01, AB-02
3	Produk tercantum dalam detail pesanan	Tepat satu produk	Nol atau banyak detail pesanan	AB-03, AB-04
4	Pesanan memiliki pembayaran	Tepat satu pesanan	Nol atau satu pembayaran	AB-07
5	Pesanan memiliki pengiriman	Tepat satu pesanan	Nol atau satu pengiriman	AB-05, AB-06, AB-07, AB-08
6	Detail pesanan mengurangi stok produk	Tepat satu produk	Nol atau banyak detail pesanan	AB-03, AB-09

Keterangan:

- AB-05 dan AB-06 lebih tepat menjadi dasar atribut ongkos kirim dan alamat pada Pesanan, bukan kardinalitas pengiriman.
- AB-07 dan AB-08 menjadi dasar aturan proses pembayaran dan pengiriman. Detail_pesanan berfungsi sebagai entitas penghubung antara Pesanan dan Produk. Entitas ini dapat memiliki atribut jumlah dan harga_saat_pesanan.
- AB-03 dan AB-09 berkaitan dengan batas stok serta pengurangan stok, bukan hanya kardinalitas relasi. AB-02 diterapkan pada ketentuan bahwa setiap pesanan minimal mempunyai satu barang.

- Kardinalitas pembayaran perlu disesuaikan lagi jika satu pesanan dapat memiliki beberapa catatan pembayaran. AB-04 di terapkan pada atribut harga barang di Detail_pesanan.

F.3: Kebutuhan informasi

Kode	Kebutuhan informasi	Jalur pada ERD	Status
KI-01	Mengetahui jumlah pesanan setiap bulan	Pesanan	Terpenuhi
KI-02	Mengetahui omzet penjualan setiap bulan	Pesanan → Pembayaran	Terpenuhi jika data omzet tersedia
KI-03	Mengetahui barang yang paling banyak terjual	Produk → Detail_Pesana	Terpenuhi jika jumlah barang dicatat
KI-04	Mengetahui barang yang stoknya sedikit	Produk	Terpenuhi jika atribut stok tersedia
KI-05	Mengetahui pelanggan yang paling banyak berbelanja	Pelanggan → Pesanan	Perlu memastikan nilai belanja bisa dihitung
KI-06	Mengetahui pesanan yang sudah dibayar	Pesanan → Pembayaran	Terpenuhi jika status pembayaran dicatat
KI-07	Mengetahui pesanan yang sudah dikirim	Pesanan → Pengiriman	Terpenuhi jika status pengiriman dicatat

Keterangan:

status “Terpenuhi” baru benar kalau entitas, relasi, dan atribut pendukungnya memang ada di ERD kamu. Jadi tabel ini adalah draf berdasarkan KI yang kamu kirim, bukan hasil verifikasi ERD final.

F.4: Entitas asosiatif dan Atribut sendiri

Entitas asosiatif	Entitas yang di hubungkan	Atribut sendiri
DETAIL_PESANAN	PESANAN dan PRODUK	Jumlah,harga,satuan,subtotal

Keterangan:

DETAIL_PESANAN adalah entitas yang menghubungkan pesanan dengan produk yang dibeli. Di dalamnya ada atribut jumlah untuk mencatat banyaknya produk yang dibeli, harga_satuan untuk mencatat harga satu produk, dan subtotal untuk menghitung total harga sesuai jumlah produk yang dibeli.

F.5: ERD konseptual

No	Komponen yang dicek	Hasil
1	Entitas	Terpenuhi, terdapat 7 entitas sesuai dokumen kebutuhan data.
2	Atribut	Terpenuhi, atribut disesuaikan dengan kamus data awal.
3	Kunci	Terpenuhi, PK dan FK digunakan untuk mengidentifikasi serta menghubungkan data.
4	Kardinalitas	Terpenuhi jika setiap relasi sudah dilengkapi simbol Crow's Foot dan label kardinalitas.
5	Garis relasi	Terpenuhi jika garis menghubungkan PK dengan FK yang sesuai dan tidak bertumpuk.
6	Keterangan	Terpenuhi jika legenda simbol dan label dicantumkan di bawah ERD.

F.6: Catatan Tinjauan Klien

No	Nama teman	Umpan balik teman	Keputusan saya
1	Gaacik	Menyarankan agar hubungan antara Pesanan dan Detail Pesanan diperjelas.	Diterima, hubungan diperjelas agar setiap pesanan memiliki detail barang yang dibeli.
2	cab	Menyarankan agar entitas Pengiriman memiliki atribut nomor resi dan status pengiriman.	Diterima, atribut ditambahkan agar pengiriman pesanan mudah dipantau.

7. Pembahasan dan kendala

Tabel detail_pesanan dipakai buat nyambungin pesanan sama barang biar rincian belanjaan tercatat rapi. Semua tabel di kasih ID unik biar data tetap aman kalau ada perubahan. Hubungan antar-tabel disesuaikan sama alur bisnis, plus ditambahi atribut no_resi dan status_pengiriman dari saran pas tinjauan. Paling ribet ngerapihin garis relasi di Draw.io biar gak saling tabrakan. Sempat bingung juga nentuin relasi mana yang wajib atau opsional, sama milih atribut mana yang masuk tabel penghubung.

8. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya jadi paham cara membuat ERD, mulai dari menentukan entitas, atribut, sampai hubungan antar-data. saya juga belajar fungsi PK dan FK, menentukan kardinalitas, serta kapan perlu menggunakan entitas asosiatif. ERD yang di buat juga harus dicek lagi supaya sesuai dengan aturan bisnis dan kebutuhan informasi. Jadi sebelum database di buat, kita sudah punya gambaran yang lebih jelas tentang susunan datanya.

9. Pernyataan penggunaan AI

Saya menggunakan AI untuk memahami materi dan membantu ngerapihin diagram ERD di draw.io. Dan isi praktikum sisanya saya kerjakan sendiri Yng udah aku periksa lagi.

10. Bukti Git:

Repository: https://github.com/galehpratamasaputra/BasisData_25430036

Commit:

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   laporan/p03_laporan_25430035.docx
    new file:   laporan/p03_laporan_25430035.pdf
    new file:   laporan/~$3_laporan_25430035.docx
    modified:   p02_kebutuhan_data_25430036.md
    modified:   p02_kebutuhan_data_kopma_25430036.md

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git commit -m "p03_laporan_25430036"
[main c61a50b] p03_laporan_25430036
 5 files changed, 39 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 laporan/p03_laporan_25430035.docx
 create mode 100644 laporan/p03_laporan_25430035.pdf
 create mode 100644 laporan/~$3_laporan_25430035.docx

Hype G12@GALEHPRATAMASAP D:\praktikum\basisdata-25430036
# git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.76 MiB | 1.19 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/galehpratamasaputra/BasisData_25430036.git
To https://github.com/galehpratamasaputra/basisdata_25430036.git
 50b79ae..c61a50b  main -> main
```

11. Checklis:

[] Berkas Wajib: Berkas p03_erd_kopma_<NIM> dan p03_erd_<NIM> yang terdiri dari gambar ERD dan berkas sumber diagram.

[] Bukti Tangkapan Layar: Screenshot ERD dari draw.io dengan kardinalitas yang terbaca jelas serta catatan hasil tinjauan klien.

[] Analisis Wajib: Pemetaan setiap entitas ke PB/KI dari Pertemuan 2 serta alasan penentuan kardinalitas pada relasi utama.